Série 2 : Résolution graphique d'un programme linéaire

Niveau : $4^{\text{ème}}$ année — Année universitaire : 2020-2021

Exercice 1

Un vendeur dispose d'un stock de trois articles différents :

- 300 boites de bonbons.
- 180 coffrets.
- 240 paquets de chocolat.

Il désire, pour écouler cette marchandise, composer deux types de lots L_1 et L_2 comprenant :

- L_1 : 5 boites de bonbons, 1 coffret et 2 paquets de chocolat.
- L_2 : 3 boites de bonbons, 3 coffrets et 3 paquets de chocolat.
- Pour chaque Lot de type L_1 vendu, bénéfice réalisé est de 6 DT, contre 12 DT pour un lot de type L_2.

Combien de lot de chaque type doit-on composer pour réaliser un bénéfice total maximal ?

Exercice 2

Résoudre graphiquement les programmes linéaires suivants :

$$\min Z = x_1 - x_2$$

$$S.C. \begin{cases} x_1 - 3x_2 \leq 3 \\ -\frac{1}{2}x_1 + x_2 \leq 4 \\ -2x_1 + x_2 \leq 2 \\ x_1 \geq 0,\ x_2 \geq 0 \end{cases}$$

et

$$\min Z = 3x_1 + 2x_2$$

$$S.C. \begin{cases} x_1 + 2x_2 \leq 2 \\ 2x_1 + 4x_2 \geq 8 \\ x_1 \geq 0,\ x_2 \geq 0 \end{cases}$$

Exercice 3

On considère le programme linéaire (P_α) suivant :

$$\max Z = x_1 + 2x_2$$

$$S.C. \begin{cases} -x_1 + x_2 \leq 1 \\ x_1 + \frac{1}{3}x_2 \leq 3 \\ x_1 \leq \alpha\,(\alpha \in \mathbb{R}) \\ x_1 \geq 0,\ x_2 \geq 0 \end{cases}$$

1. Donner graphiquement la solution de (P_α) suivant la valeur de $\alpha \in \mathbb{R}$.
2. Déduire les valeurs de x_1, x_2 et α pour lesquelles la valeur de Z est maximale.

Exercice 4

Soit le programme linéaire suivant :

$$\max Z = mx_1 + 4x_2;\ m \text{ étant un paramètre réel}$$

$$S.C. \begin{cases} 2x_1 + x_2 \leq 8 \\ x_1 + x_2 \leq 7 \\ x_2 \leq 3 \\ x_1 \geq 0,\ x_2 \geq 0 \end{cases}$$

1. Représenter graphiquement le domaine des solutions réalisables de ce programme linéaire.
2. On pose $m = 3$, chercher graphiquement la solution optimale ainsi que la valeur de la solution optimale de ce programme linéaire.
3. On suppose maintenant que $m = 1$, montrer en se basant sur les sommets du domaine des solutions réalisables que la solution optimale est obtenue pour $x_1^* = \frac{5}{2}$ et $x_2^* = 3$.
4. Si maintenant $m = 8$, déterminer de nouveau graphiquement la ou les solution(s) optimale(s) de ce nouveau programme linéaire.